UV打印技术






——平面印刷的创新工艺



基础工业训练中心

智能制造实验室

左晶

定制化单元使用案例



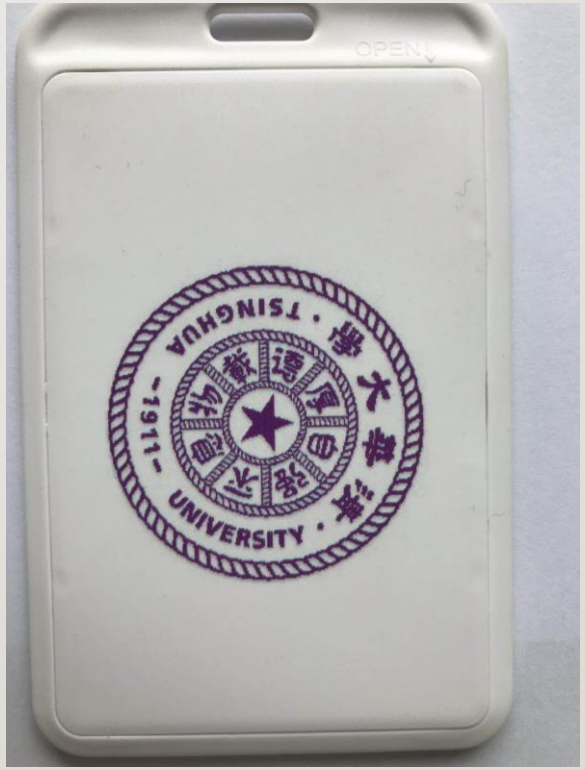
我们给大家准备了小小的定制化产品：校园卡卡套，底色为纯色，大家可以选择喜欢的卡套颜色，制作DIY图案，传送到实验室，完成打印。

深底色打印效果

浅底色打印效果







其它课程同学打印案例










TEINO MASAE

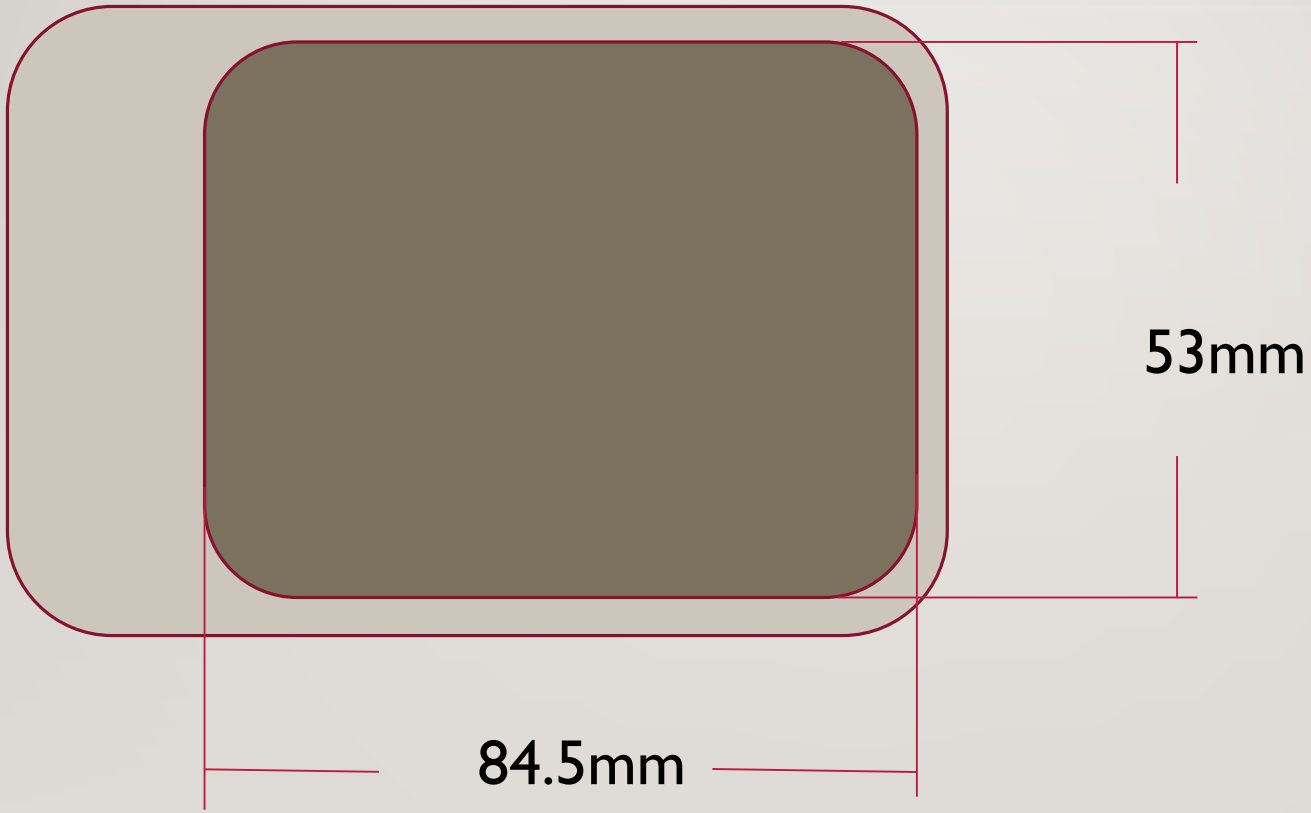




其它课程同学打印案例



图案要求



卡套如图，边缘部分有圆角，一般我们只打印活动部分，如图中尺寸标记部分。

图形不需要修正尺寸，分辨率尽量高一些。

餐卡打印设计图形要求

一、打印图面最大尺寸84.5X53mm：　　；

二、图形文件格式JPG，PNG（底色为透明），BMP；

三、图形清晰，文件大小大于100k的图案；

四、图形内容：矢量图、照片及其他图案都可以。

UV的基础知识——光固化

- 光固化（photocuring）是指单体、低聚体或聚合体基质在光诱导下的固化过程，一般用于成膜过程。技术具有高效、适应性广、经济、节能、环保的特点。

- 光固化技术是一项节能和清洁环保型技术，它节约能源——能耗仅为传统汞灯的十分之一，且不含溶剂、对生态环境有保护作用，不会向大气排放毒气和二氧化碳，故被誉为**“绿色技术”**。光固化技术(UV)是通过一定波长的紫外光照射，使液态的环氧丙烯酸树脂高速聚合而成固态的一种光加工工艺。

光固化技术特点

光固化技术被归纳为具有“5E”特点：

- 高效(Efficient)，
- 适应性广(Enabling)，
- 经济(Economical)，
- 节能(Energy Saving)
- 环保(Environmental Friendly)

主要是环保和快速，其应用基本上是围绕这两个特点而展开的

光固化技术应用

- 光固化涂料和光固化油墨相对于传统的涂料、油墨来说主要优势就是环保
- 非光固化的涂料或油墨也有环保型的，例如水性涂料和水性油墨，双组分热固化涂料、粉末涂料等。相对于这些应用来说，光固化技术的优势就在于快速、低能耗。一些应用技术是把光固化技术和其他技术结合起来，例如光固化水性涂料、光固化粉末涂料，使其优势更加突出。
- 在其他一些领域的应用，例如光固化胶粘剂、光刻胶、激光三维成像、三维造型等，则更看重光固化技术的快速的特点
- 光固化技术在3d打印机方面也日益重要。光敏树脂具有收缩大的特点，因此开发收缩小、固化快、强度高的光敏材料是其发展趋势

UV打印-一种方便快捷环保的光固化印刷

- UV是紫外线的英文（Ultra-VioletRay）缩写，工业用UV光源光谱范围是200nm-450nm,按波段区分为：UVA:320-400nmUVB:290-320nmUVC:200-290nmUVV:390nm
- UV打印是一种通过紫外光干燥，固化油墨的一种印刷工艺，需要含有光敏剂的油墨与UV固化灯相结合。

UV打印相关概念

- uv墨水　　不同于以往的水性墨水、纺织墨水、油性墨水、溶剂型墨水，uv墨水本身介于溶剂型与油性墨水之间，是一种化学的墨水，带有轻微的腐蚀性，所以在日常的使用中，应尽量避免与身体接触。
- 固化原理　固化的方式采用在极短的时间内，不产生异味、不产生热量、不产生气泡等现象的内部冷却固化原理。这主要是由uv墨水中存在的光敏剂决定的。当光敏剂与紫外线结合时，内部就会极速的凝结、干燥，进而达到固化的效果。通常国内LED固化灯的波长在35-46之间，具体也要因厂家的不同而定。与汞灯区别在与，热量低、不会烤坏材质，无公害，不会水银泄漏，污染环境。
- 打印方式　直接压电式的喷墨打印，喷头在距离材质上空0.5cm到1cm间，进行喷墨打印，将uv墨水直接喷射在材质的表面，然后经过喷头两侧的led灯进行照射，即可实现了墨水的干燥

UV打印特点

- 1、油墨浪费较少
  2、有立体感和光滑的手感，能大幅度提升产品视觉美感
  3、增加亮度，保护产品表面，耐腐蚀、耐摩擦，不易出现划痕
  4、有些复膜印刷品改为UV工艺，能提升安全系数，达到环保要求
  5、材料适用范围非常广泛，除普通的印刷纸张外，塑料、金属、亚克力、玻璃等都可适用。目前UV油墨已经覆盖脚印，丝印，喷墨，移印等领域
- 传统印刷界应用UV作为印刷品效果工艺，就是在一张纸上印上你想要的图案，上面过上一层光油（有亮光，哑光，镶嵌晶体，金葱粉等），主要是增加产品亮度与视觉效果，保护产品表面，其硬度高，耐腐蚀耐摩擦，不易出现划痕等，以前的覆膜产品现在都改为上UV，能达到环保标准，

UV打印特点

- 色彩靓丽丰富，可以打印高精度真彩色图案；

UV打印应用-真彩色





UV打印特点

- 印刷图像速度快，完全符合工业印刷标准，可以在T恤、移门、柜门、推拉门、玻璃、板材、各种标牌、水晶、PVC、亚克力、金属、塑料、石材、皮革等表面进行彩色照片级印刷。

UV打印应用-多材质







打印多材质需要的必要条件

一般的物体材质，可以直接用墨水打印，但一些特殊来材质会存在不吸墨的现象，或者墨源水很难附着在其光滑表面上，就需要借助涂层来处理物体的表面，使百墨水和打印介质完美度结合且呈现完美打印效果。涂层必须同问时具备能牢固的附着在打印介质上，而且能很好的跟墨水答融合且不影响墨水最后在介质上的呈现效果。



UV打印特点

- 可以适应一定的非平面。

UV打印应用-多形状




REATIVE
FOAM
CORPORATION
REATIVE
FOAM
CORPORATION
CREATIVE
FOAM
CORPORATION
REATIVE
FOAM
CORPORATION

UV打印应用-定制化


MARVEL




Mercedes-Benz
contigo


CLAP
CLAP
CLAP
CLAP


TODAY
IS
AWESOME
Ed.Ingo F. Walther
Impressionist Art


清華大學
深圳国际研究生院
清華大學

UV打印应用-定制化







UV打印特点

- 凹凸不平感即浮雕效果。因为UV墨水是硬质墨水，浮雕效果强度也可以调。弱溶剂墨水就不能打凹凸感。（打印T恤衫等使用的水性墨水，很难调整浮雕感。

UV打印技术特点之上光

- 我们从这个手机壳打印视频中可以看到，UV打印表面图案的某些部分非常光洁，这是UV打印的光油打印技术。
- UV打印中有个光油打印步骤。一般我们的印刷，尤其是彩图印刷，表面有光面要求时，一般是通过多个工步工艺，需要的设备和场地比较多。在UV打印中使用“光油”打印方式，并由LED灯照射固化，使得步骤简单，定制化特点鲜明。



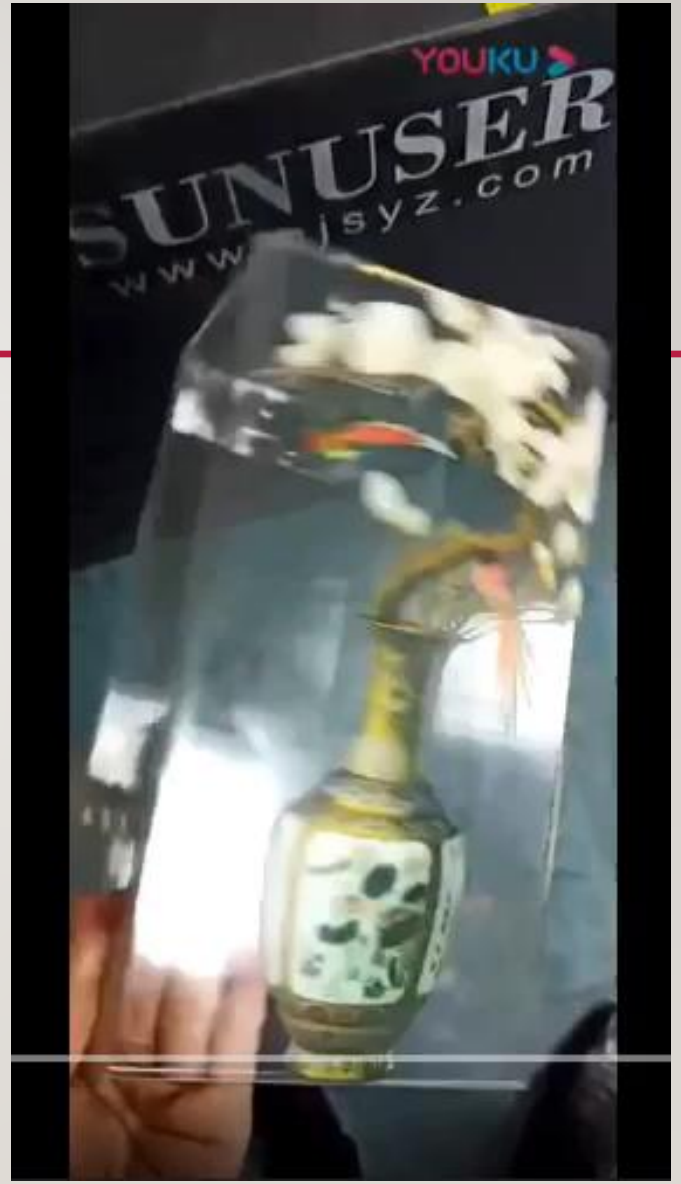
UV打印应用
-浮雕与上光

- UV打印机自动上光（又叫过油），位置精准，快速，可以起到美化打印表面，固化图案的效果。



UV打印技术特点之透明材质

- UV打印特点：
- 透明材质双面显示
- 一般印刷在透明材质的效果是图案浅淡，透色，如果防止透色，加印底色，就会只能单面有图案。
- 多数采用的方法是分三层印刷，图案-涂层-图案
- 多喷头UV打印机可以较好地实现多层引述一次完成，保证图案的精度和一致性



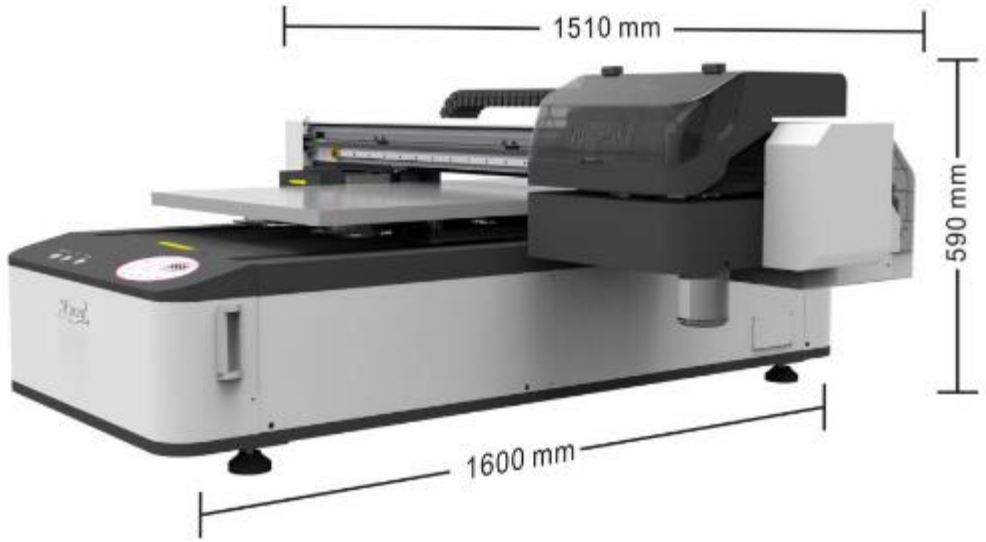
术语——彩白彩





UV打印机

是打印机 更是艺术品



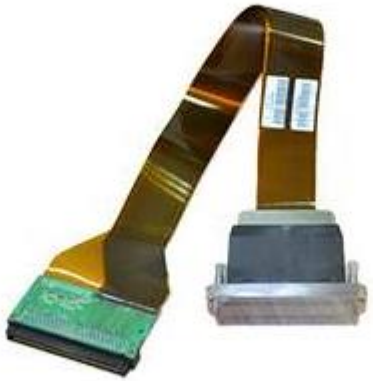


设备型号：NC-UV0609PROII	喷头数量：2
打印精度：1440dpi	打印尺寸：610*900mm
打印方式：白、彩	打印厚度：0-130mm
设备重量：155KG	



UV打印机关键部件——喷头



		
理光G5s	理光G5	理光GH2220

UV打印机关键部件——喷头

- UV打印机喷头分类，可以从喷头材质、喷头打印速度，喷头打印效果、喷头寿命、喷头价格、喷头更换成本这六个方面入手。

  1、喷头材质。喷头材质分为塑料和钢两种，钢比塑料好，因为钢比塑料更耐腐蚀。

  2、喷头打印速度。打印速度当然是越度快越好，针对速度uv打印机分为民用级和工业级两种，工业级速度更快。影响喷头打印速度的参数有喷嘴宽度（越宽速度越快）、喷射速度（越大速度越快）、点火频率（知越高速度越快）、点火电压（越大速度越快）。

  3、喷头打印效果。也就是打印精度，受物理精度和墨滴大小两个参数影响，物理精度越大精度越高，墨滴大小越小精度越高。

  4、喷头寿命。影道响喷头寿命的因素有材质、墨滴大小、墨滴是否可变、喷头维护等。

  5、喷头价格。一般来说，价格越高的喷头性能也会越好，但这只限于价格相差很大的版情况，比如京瓷、精工、爱普生这三种价格差异较大的喷头。而喷头价格差不多的情况下，就要看其它因素来决定喷头的好权坏了。

  6、喷头更换成本。有的喷头是1个打印1个颜色，有的喷头是1个打印2个颜色，还有的喷头是1个打印4个颜色，1个喷头坏了如果影响到几个颜色，那就必须得换。

国内现状

- 国内很多UV打印机厂家，但是喷头基本出资日本厂商。
- 这是因为在国内产生的时间比较晚，很多厂家都处于摸索改进阶段。这也是为什么现在目前**uv平板打印机**市场上的喷头大多都是进口品牌，而且大部分都是日本品牌!日本的精密电子原件研究技术相对我们中国技术有一定程度的领先，这是不争的事实，我们也在不断的缩小之间的差距。目前市面上的uv平板打印机喷头应用最广泛的就是:理光，东芝，爱普生等。

UV打印机常用软件



UV打印机常用软件

- UV打印机印刷绘图使用最多的绘图软件是PS。用于平面设计、广告摄影、影像创意、建筑设计效果图等。
- UV打印机印刷绘图时经常会用到CorelDRAW Graphics Suite，简称CDR。CorelDRAW既可以用于矢量图及页面设计，也可以用于图像编辑。简单操作就可以实现多种富于动感的特殊效果及点阵图像即时效果，常用简报、彩页、手册、产品包装、标识及其它设计编辑。
- UV打印机印刷图片制作设计是多用到Adobe Illustrator，简称AI。Adobe illustrator是应用于出版、多媒体和在线图像的工业标准矢量插画的软件，大量应用于印刷出版、海报书籍排版、专业插画、多媒体图像处理等，也可以为线稿提供较高的精度和控制，适合生产任何小型设计到大型的复杂项目。
- UV打印机印前图像处理是非常重要的，制作的图像精度越高，打印效果也越好，只有图案清晰逼真，才能实现理想的印刷效果

定制化印刷的案例

- 近几年，支持个性化印刷的数字印刷机变得更为成熟，速度更快，质量更高，并且性能更可靠，互联网上上午平台的迅速成长使个性化的优势凸现，同时也为个性化印刷所需要的数据处理流程提供了支持。
- 目前，随着电子商务的发展，个性化定制网站遍地开花，他们依托在线设计互动平台，提供个性印刷品(贺卡、台历、挂历、明信片、请柬、名片等)、造就了个性印刷定制的越来越火爆，受到消费者的日益青睐，很多图文快印企业也被迫进入转型阶段，不断为自己的企业寻求网络印刷解决方案。那么个性化印刷发展市场如何呢?

- 迄今为止，伴随着数码印刷的高增长(美国数码零售额年增长率为18%，欧洲22%，世界其他地区平均8%)，国外的个性化印刷的应用范围已极为广泛。少则只印一份，多则几十、几百份，产品有年度报告、产品促销宣传单、直邮广告单、CI设计手册、胸牌、贺卡、请柬、菜单、桌卡、交通卡、通行证、防盗车牌种类繁多，就连一些商品的包装也纷纷贴上个性化的标签。经过几年的发展，个性化打印在中国也已经有一定的市场份额。
- 随着印刷品的最终用户对印品质量以及风格的要求日益提高，再加上现代人群愈加对个性的重视和追求从而促进了个性化印刷的推广和应用，这可以说是消费者青睐个性印品的内在动因，然而，使得个性化印品也开始在全球兴起，逐渐成为市场的主流，这也将是个性化印刷的一个巨大市场。

印刷业迎来新格局、个性化、定制化将成为主流

- 虽然现在受到疫情影响，整体消费呈直线下降趋势，并且越来越趋向于刚需消费。以往的玩具、电子产品等娱乐性消费大大减少。因此，以往火爆的包装印刷也呈颓靡趋势。但是这种情况并不会一直持续下去，随着疫情的平稳，产能会逐渐恢复，市场消费也会逐渐复苏。
- 近几年随着我国人均收入的提升，居民的消费水平也逐渐提高。在基本的消费需求被满足之后，人们开始对更深层次的需求产生向往。个性化、差异化、定制化的产品逐渐走入人心。
- 社会的需求决定制造业的发展状况，印刷业亦是如此。新的消费主体以及社会需求，将会推动新的印刷行业结构调整。个性化定制生产，既能够满足顾客个性化的需求，又节省大量时间，提高了工作效率。因为很多定制产品都是由客户DIY设计的，保证了客户满意度。也省去了以往与客户沟通的过程中出现的种种问题。

- 目前，全国大大小小的电商印刷企业不下300家，包括商务定制、个性化定制、婚庆礼品定制等，未来随着人们个性化需求的急剧增加，微信、APP等移动端的开发、网站页面和定制系统的优化、产品质量和服务的升级等，定制产品的需求量势必会增加。

网络定制化打印平台案例







关于我们

神奇打印网（maravel-print.com）隶属于上海泓菅网络科技中心，总部位于上海市，是一家专业制作UV彩印加工与服务的企业。

我们在上海、义乌、杭州、苏州等地建立了现代化的厂房，拥有多台进口UV喷绘打印机，喷绘精度可高达1440dpi，并采用高品质环保UV墨水，有用较强的耐受性，保证打印产品的完美。

本公司可在各类不同产品上进行定制化，个性化的打印加工，如木盒、玩具、标牌、亚克力、皮革、塑料制品等，单价最低仅20元起！专业客服24小时在线，欢迎来电咨询！

领优惠券



在线下单，提交需求



客服确认具体参数



设计印刷方案



确定最终方案



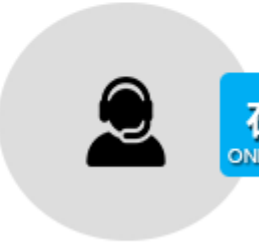
免费打样生产



批量生产印刷



专业物流配送



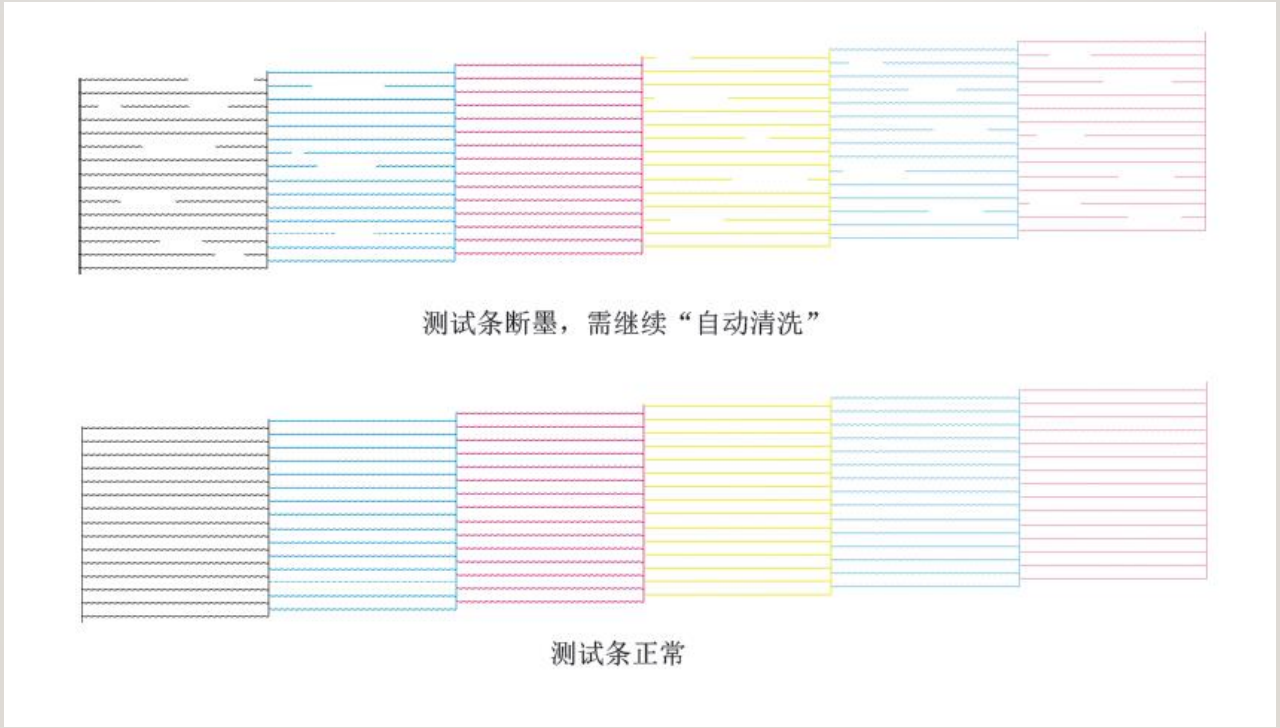
验货并提供售后服务

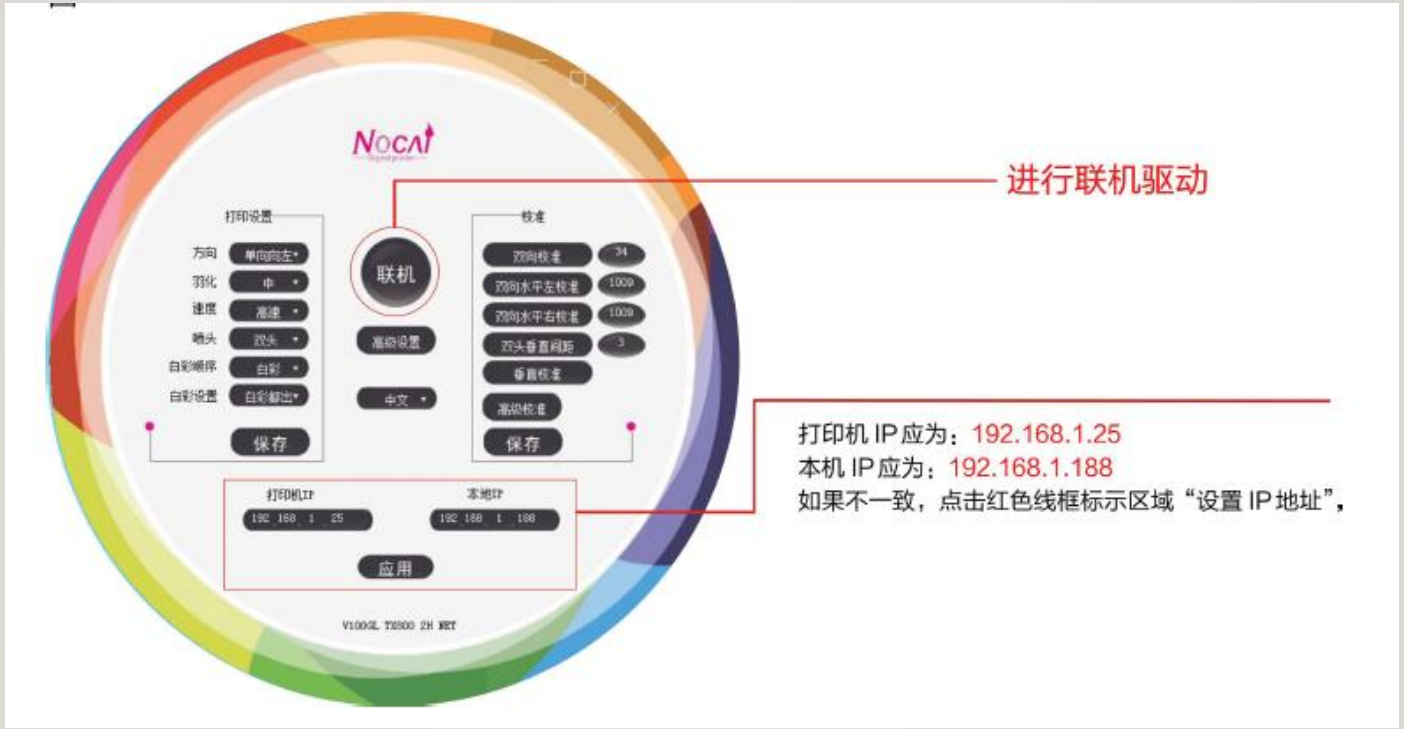
在线
ONLINE CON

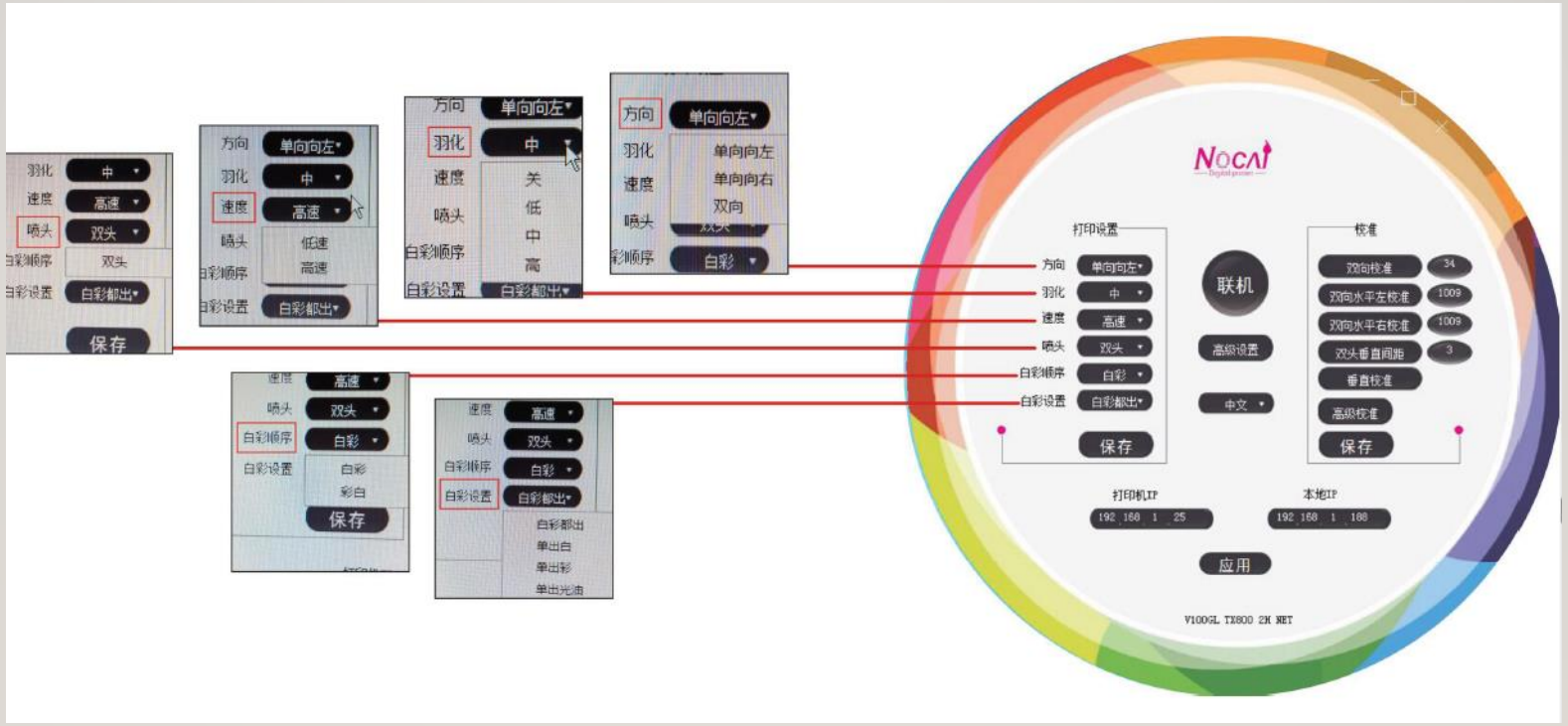
UV打印使用指南

- I、单击底部任务栏  打开诺彩驱动；
-

打印测试条




进行联机驱动
打印机 IP 应为：192.168.1.25
本机 IP 应为：192.168.1.188
如果不一致，点击红色线框标示区域“设置 IP 地址”，
NOCAI
打印设置
方向
羽化
速度
喷头
白彩顺序
白彩设置
保存
联机
高级设置
中文
校准
保存
打印机IP
本地IP
应用


羽化 中
速度 高速
喷头 双头
白彩顺序 双头
白彩设置 白彩都出
保存
方向 单向向左
羽化 中
速度 高速
喷头
白彩顺序
白彩设置 白彩都出
低速
高速
方向 单向向左
羽化 中
速度
喷头
白彩顺序
白彩设置 白彩都出
关
低
中
高
方向 单向向左
羽化
速度
喷头
彩顺序 白彩
单向向左
单向向右
双向
速度 高速
喷头 双头
白彩顺序 白彩
白彩设置
白彩
彩白
保存
速度 高速
喷头 双头
白彩顺序 白彩
白彩设置 白彩都出
白彩都出
单出白
单出彩
单出光油
NOCAI
打印设置
方向 单向向左
羽化 中
速度 高速
喷头 双头
白彩顺序 白彩
白彩设置 白彩都出
保存
联机
高级设置
中文
校准
双向校准 34
双向水平左校准 1009
双向水平右校准 1009
双头垂直间距 3
垂直校准
高级校准
保存
打印机IP
192 168 1 25
本地IP
192 168 1 188
应用
V100GL TX800 2H NET


SAi
PHOTOPRINT
THE WORLD'S #1 RIP SOFTWARE
PhotoPRINT Mini UV Nocai Edition 12 sp5p2 Build Number 2899
版权所有 (c) 1991-2020 SA International. 版权所有.